

TEMA 2: Anillos II

- Módulos sobre anillos
- Localización
- Anillos noetherianos.

Módulos sobre anillos

Def: sea R un anillo. Un **módulo M sobre R** es:

1) $(M, +)$ grupo abeliano

2) Una operación externa $R \times M \rightarrow M$ tg:
 $(r, m) \mapsto rm \equiv mr$

$$\text{i) } \forall m, m' \in M \quad \forall r \in R; \quad r(m+m') = rm + rm'$$

$$\text{ii) } \forall r, r' \in R, \forall m \in M, \quad (r+r')m = rm + r'm$$

$$\text{iii) } \forall r, r' \in R \quad \forall m \in M; \quad r(r'm) = (rr')m$$

$$\text{iv) } \forall m \in M, \quad 1_R \cdot m = m$$

Obs: un módulo es como un e.v., que en vez de estar sobre un cuerpo, tiene los escalares sobre un anillo. Esto lo hace una estructura mucho más rica (y compleja). e.g. los de dim finita no son todos isomorfos entre sí, no como los e.v.

N: si quiera podremos definir tan fácilmente el concepto de dimensión (lo haremos en un par de temas).

25/09/25

Ejemplos:

1) Todo ideal $I \subset R$ es un R -módulo

2) $I \subset R$ ideal, $R \longrightarrow R/I$

no sería un R/I módulo?
No hace falta, depende de cómo definamos la operación

Todo ideal de R/I es un R -módulo

3) $f: R \rightarrow T$ hom. de anillos. Todo ideal de T es un R módulo.

Sea $J \subset T$ ideal, $r \in R$, $b \in J$; definimos r.b. := $f(r)b$, y esta operación da estructura de R -módulo a J .

Nota: esta construcción es lo que hacíamos en 2), para que sea R -mód. y no R/I -mód (que también). Al verlo como R -mód., el producto de $r_1, r_2 \in R$ con $b \in I$ da lo mismo si $\bar{r}_1 = \bar{r}_2$.

Viéndolo como R/I mód. eliminamos parte de la falta de injectiv.

4) Con las hipótesis de 3), T mismo es un R -módulo. Teniendo en cuenta la estructura de anillo de T , de hecho sería una R -álgebra.

Def. se dice que T es una R -álgebra ssi:

1) $(T, +, \cdot)$ es un anillo

2) Tenemos un producto por elementos del anillo R con las propiedades

i) - ii) de la def. de R -módulo, y además se cumple:

$$iii) \forall r \in R, \forall t_1, t_2 \in T \quad r \cdot (t_1 \cdot t_2) = (r \cdot t_1) \cdot t_2$$

Def: sea M un R -mód. Diremos que M es finitamente generado ($\equiv$ f.g.) sobre R ssi $\exists m_1, \dots, m_n \in M$ t.q. $M = \{r_1 m_1 + \dots + r_n m_n : r_i \in R\}$

Nota: continuando con la analogía con e.v., diremos que M un R -mód es f.g. (de dim finita) ssi $\exists$ un subconj. finito que genere M a través de comb lineales. No nos preocupamos de que sean l.i. pq podría haber divisores de 0

Ejemplos: 1) $\mathbb{I} \subset \mathbb{Z}$. Todo ideal de $\mathbb{Z}$ es un $\mathbb{Z}$ -mód. f.g.

2) $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

Obs: $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ es un $\mathbb{Z}$ -mód. f.g. por 1 y $\sqrt{2}$.

Ejercicio: $\mathbb{Z}[x]$ es un $\mathbb{Z}$ -mód que no es finit. generado.

En cambio, $\mathbb{Z}[x]$ es una $\mathbb{Z}$ -álgebra f.g. por x sobre $\mathbb{Z}$.

(ie es una $\mathbb{Z}$ -álg. de tipo finito)

Def: sea T una R -álg. Diremos que T es finitamente generada ($\equiv$ f.g.) como R -álg. o que es de tipo finito ssi $\exists \{t_i\}_{i=1}^s \in T$ tq $T = R[t_1, \dots, t_s]$

Def: sean M, N R -mód. Decimos que $f: M \rightarrow N$ es un hom. de R -mód ssi:

- i) f es hom. de grupos
ii) $\forall r \in R \quad f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$
- } solo hay una operación interna en M ,
y aquí para todo lo bueno $\begin{cases} 0_M \mapsto 0_N \\ f(-a) = -f(a) \end{cases}$

Obs: similitudemente, nacen estas nociones y/o resultados.

1) Submódulo de un módulo

2) Si $f: M \rightarrow N$ hom. de R -mód, $\text{Ker}(f)$ es un submódulo de M
 f es inyectivo $\iff \text{Ker } f = \{0\}$

3) Isom. de R -mód

3.5) $N \subset M$ submódulo, M/N R módulo

4) Valen los $\#$ ^{mas} 1, 2 de isomorfía.

Tercer teorema de isomorfía

Sean $I, J \subset R$ ideales

$$(I+J)/J \simeq I/(I \cap J)$$

Dem:
$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\pi} & R/J \\ I & \longrightarrow & \pi(I) = I+J/J \end{array}$$
 (obs. π sobrey)

Aplicando el 1er t^{ma} isom. para R -módulos sobre $\pi|_I$

$$\Rightarrow I / \text{Ker}(\pi|_I) \simeq I+J/J, \text{ donde } \text{Ker}(\pi|_I) = I \cap J \quad \square$$

Ejemplo: $\langle 4 \rangle, \langle 6 \rangle \subseteq \mathbb{Z}$

$$(\langle 2 \rangle / \langle 4 \rangle =) \langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle / \langle 4 \rangle \simeq \langle 6 \rangle / \langle 4 \rangle \cap \langle 6 \rangle (= \langle 6 \rangle / \langle 12 \rangle)$$

30/09/25

Localización de un anillo en una parte multiplicativa

Explicación "chapuza"/motivación: (querremos " $\{r \cdot s : r \in R\}$ ")

Nos gustaría que $S \subset R$ fueran unidades (aunque en R no lo sean)

Def: diremos q^{ue} $S \subset R$ es una **parte multiplicativa** (o también un **subconjunto multiplicativamente cerrado**) ssi se cumplen:

i) $1 \in S$

ii) $s, s' \in S \Rightarrow s \cdot s' \in S$

Ejemplos: 1) $r \in R, r \neq 0$. $S = \{r^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es pte mult.

2) Si $P \subset R$ es un ideal primo, $R \setminus P$ es una pte multiplicativa

3) Sean $\{P_i\}$ ideales primos, $R \setminus \bigcup_{i \in I} P_i$

4) $S = R \setminus \{\text{divisores de } 0 \text{ de } R\}$ es pte mult.

Vamos a construir la localización de un anillo R en una pte multiplicativa S .

→ la idea es como la construcción de $\mathbb{Q}$ como $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$$R \times S = \{ \overbrace{(r,s)} : r \in R, s \in S \} \quad (r,s) \equiv r \cdot s^{-1}$$

$$(r,s) \cdot (r',s') = (rr', ss') \rightsquigarrow (s,1) \cdot (1,s) = s \cdot 1 \cdot 1 \cdot s = 1.$$

~~Rel de equiv:~~ $(r,s) \sim (r',s') \stackrel{\text{def}}{\iff} r \cdot s' - r' \cdot s = 0$ → buena idea, pero no siempre es rel. de equiv.

Ejemplo: $\mathbb{Z}_6$, $S = \{ \bar{2}^n \}_{n \in \mathbb{N}} = \{ \bar{1}, \bar{2}, \bar{4} \}$

Ejercicio: comprobar que no se cumple la prop transitiva.

Nuevo intento: $R \times S$ definimos la siguiente relación

$$(r,s) \sim (r',s') \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists s'' \in S \text{ tq } s''(rs' - r's) = 0$$

¿pq se define así?

Nota: si $\nexists$ div de 0, es igual que la anterior.

Ejercicio: comprobar que esto sí es de equiv.

Tomando el cociente: $R \times S / \sim$

Notación: $\frac{r}{s} := \overline{(r,s)}$

Operación: $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in R \times S / \sim$, definimos:

$$\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} := \frac{rs' + r's}{s \cdot s'} = \frac{rs' + r's}{s \cdot s'}$$

$$\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} := \frac{rr'}{s \cdot s'}$$

Si queremos que todo $s \in S$ sea invertible, hay que pagar algo. Tenemos que matar a los divisores de 0 con respecto a algún elemento de S .

Si no lo hacemos no funciona:
 $\sup \{ s \in S, a \in R, s, a \neq 0 \text{ tq } s \cdot a = 0 \}$
 $\stackrel{s=1}{\Rightarrow} 0 = a \rightarrow$

Sea $r=0$ wlog. Al definir la relación así, estamos diciendo precisamente que $\exists s'' \in S: s'' \cdot r = 0$, ie que todo divis. de 0 con respecto a algún elto de S va a estar en la clase del 0 (ie los matamos).

Ejercicio: comprobar que la suma y el prod. no dependen del repres.

El elemento neutro de la suma: $0_S, s \in S \rightsquigarrow$ todos los divisores de 0 con respecto a algún elemento de S van a esta clase.

La unidad multiplicativa: $\frac{s}{s} = \frac{1}{1}$

Obs. $\bullet 0 \in S \Rightarrow R \times S / \sim = \{0\}$ (los nilpot en particular son div de 0)

$\bullet$ Si S contiene nilpotentes $\Rightarrow R \times S / \sim = \{0\}$ (p.ej R la era)

$S^{-1}R \equiv (R \times S / \sim, +, \cdot)$ es un anillo conmut. con unidad $\uparrow$

Notación: 1) Si $r \in R, S = \{r^n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$S^{-1}R =: R_{\langle r \rangle}$ localización en $r \rightsquigarrow$ invertibles las potencias de r

2) Si $P \subset R$ es un ideal primo $\wedge S = R \setminus P$; entonces

$S^{-1}R \equiv R_P$ localización en el primo P $\downarrow$
en R_P todo es invertible salvo los elementos de P .

Relación entre R y $S^{-1}R$

$R \xrightarrow{f} S^{-1}R$ f es hom. de anillos
 $r \longmapsto \frac{r}{1}$

$\ker f = \{r \in R: f(r) = \frac{r}{1} = \frac{0}{s} \text{ para algún } s \in S\}$

$= \{r \in R: \exists s' \in S, r \cdot s' = 0\} \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{elementos de } R \text{ que hacen que} \\ \text{algún elemento de } S \text{ sea divis. de } 0 \end{array} \right\}$

Ejemplo: $R = \mathbb{Z}_6, S = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}$

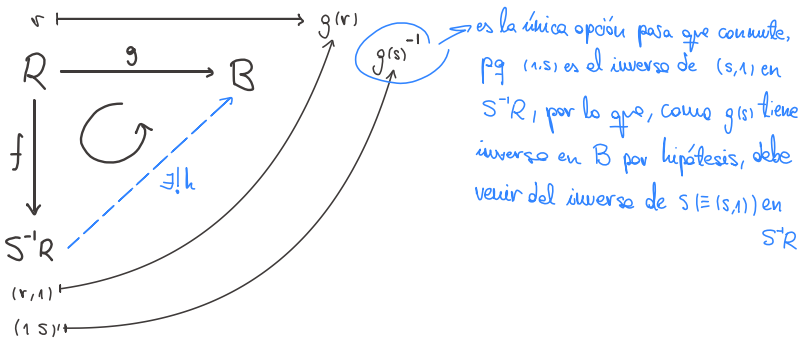
$\mathbb{Z}_6 \longrightarrow S^{-1}\mathbb{Z}_6$

ejercicio: ¿quién es $S^{-1}\mathbb{Z}_6$?

Nota como unidades y divisores de $\mathcal{O}$ no se mezclan, y queremos hacer unidades a los elutos de S , es natural que la info que perdamos ($\ker f$) sean los divisores de $\mathcal{O}$. Si nos quedara alguna, esos elutos de S serían unidades y div de $\mathcal{O}$ a la vez.

Teorema (Propiedad universal de la localización):

sea R un anillo, sea $S \subset R$ una parte multiplicativa
y sea $g: R \rightarrow B$ un hom. de anillos tq $\forall s \in S \quad g(s) \in B$
es una unidad. Entonces existe un único homomorf. de
anillos $h: S^{-1}R \rightarrow B$ que hace conmutar el siguiente
diagrama:



Nota: lo que nos dice este t^{ma} es que S^1R es el anillo más sencillo en el que "los ideales de S " son invertibles. ¿En qué sentido? Como lo del diagrama son homom., preservan la estructura algebr. El hecho de que puedas factorizar siempre a través de S^1R significa que su estruct. algebraica se mete en la de B , ie está incluída; por lo que B no puede ser más simple (en este sentido).

Dem: sup que h existe, veamos que es única

$$h\left(r \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) h\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$h\left(\frac{r}{1}\right) = g(r)$$

pg diagram. conmuta

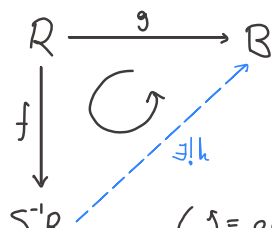
$$h\left(\frac{1}{s}\right) = g(s)^{-1}$$

por ser morf de anillos, como en $S^{-1}R$, $\frac{s}{1} \wedge \frac{1}{s}$ son inversas,

$h\left(\frac{s}{1}\right) \wedge h\left(\frac{1}{s}\right)$ deben ser inversas tamb.

Como $S \subset R$, $h\left(\frac{s}{1}\right) = g(s)$ (pg el diagr. conmuta)

$$\Rightarrow h\left(\frac{r}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1} \Rightarrow \text{La imagen de } \frac{r}{s} \in S^{-1}R \text{ queda determinada (de forma única)}$$



$$\curvearrowright \equiv g(r) = h \circ f(r)$$

Ahora vamos a ver la existencia:

Definida como $h\left(\frac{r}{s}\right) := g(r) \cdot g(s)^{-1}$, h necesariamente es homomorf de anillos (por ser cuerpos de g con las ops. bien definidas)

Solo habría que ver que h está bien def, ie

$$\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'} \text{ en } S^{-1}R \stackrel{?}{\Rightarrow} h\left(\frac{r}{s}\right) = h\left(\frac{r'}{s'}\right)$$

$$\text{Sup que } \frac{r}{s} = \frac{r'}{s'} \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \exists s'' \in S \text{ tq } s''(rs' - r's) = 0$$

Como $g: R \rightarrow B$ es morf de anillos:

$$g(s'') g(rs' - r's) = g(0) = 0.$$

Como $g(s'') \in B$ y $s'' \in S \Rightarrow \exists g(s'')^{-1}$ Multiplicamos por $g(s'')^{-1}$

$$g(r)g(s') - g(r')g(s) = 0. \text{ Multiplicamos por } g(s)^{-1}, g(s')^{-1}$$

$$\Rightarrow g(r) \cdot g(s)^{-1} = g(r') \cdot g(s')^{-1} = 0$$

$$\Rightarrow h\left(\frac{r}{s}\right) \triangleq g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1} \triangleq h\left(\frac{r'}{s'}\right) \square$$

Ejemplo:

$$\mathbb{Z}, \quad p = \langle 0 \rangle, \quad q = \langle 3 \rangle$$

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\langle 0 \rangle} = \mathbb{Q}$$

$$\searrow \quad \nearrow$$

$$\mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle} = \left\{ \frac{n}{m} : (n, m) = 1, 3 \nmid m, n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0 \right\}$$

obs: hacer $R_{\langle 0 \rangle}$ nos da el cuerpo de fracciones del anillo, ya que todo salvo el 0 se vuelve invertible, y el cuerpo de fracciones es único salvo isom.

Localizando en $S = \mathbb{Z} \setminus (\langle 3 \rangle \cup \langle 2 \rangle)$, matamos todos los ideales salvo los contenidos en $\langle 3 \rangle$ y $\langle 2 \rangle$.

Como metemos unidades, hacemos esos ideales el total, i.e. matamos ideales.

Obs: $S \subset R$ pte multipl., $f: R \rightarrow S^{-1}R$

$S^{-1}R$ y f tienen las siguientes propiedades:

i) $\forall s \in S$, $f(s)$ es una unidad de $S^{-1}R$

ii) $\text{Ker } f = \{r \in R : \exists s \in S \text{ con } r \cdot s = 0\}$

iii) Todo elemento de $S^{-1}R$ es de la forma $f(r) \cdot f(s)^{-1}$ para algún $s \in S, r \in R$

Obs: si $g: R \rightarrow B$ es un hom. de anillos que cumple i), ii), iii), entonces:

$$S^{-1}R \simeq B$$

Nota: i) $\Rightarrow$ h prop. univ. ii) $\Rightarrow$ inyectiva y iii) $\Rightarrow$ h sobrey

$\therefore$ h isom $\square$

Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$

$S \subset R$ pte multiplicativa

$$R \longrightarrow S^{-1}R$$

$$J \longrightarrow f(J)$$

Notación. • Si $I \subset R$, usamos I^e para el ideal generado por $f(I)$
• Si $J \subset S^{-1}R$, usamos J^c para el ideal $f^{-1}(J)$

Obs: 1) Sea $J \subset S^{-1}R$, J ideal $(J^c)^e = J$

En particular, esto nos dice que todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R (pq $J^c \subset R$ es ideal), ie no se crean ideales al localizar, aunque sí se pueden perder.

2) Sea $I \subset R$ un ideal. $I \subseteq (I^e)^c$

$$(I^e)^c = \{r \in R : \exists s \in S \text{ con } r \cdot s \in I\} = \bigcup_{s \in S} (I :_R s),$$

donde $(I :_R s) = \{r \in R : r \cdot s \in I\}$

↳ conductores

3) Dado $I \subset R$, $I^e = \langle 1 \rangle \iff I \cap S \neq \emptyset$

(si tenemos elementos de S en I , al extender son unidades ie se hacen el total por absorción)

4) Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo

• Si $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$, entonces $\mathfrak{p}^e = \langle 1 \rangle \rightarrow$ (esta es 3), no hace falta $\mathfrak{p}$ primo

• Si $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, entonces

i) $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$

ii) $\mathfrak{p}^e$ es primo

iii) Todo primo de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal primo de R .

03/10/25

$$\left(\frac{r}{s} \sim \frac{r'}{s'} \Leftrightarrow \exists s'' \in S \text{ t.q. } s''(rs' - r's) = 0 \right) \rightarrow \text{reparar p.q. esta def. p.q. se pueden ir cosas al 0.}$$

Dem: 1) $\nexists$ hom. de anillos, tenemos $(J^c)^e \subset J$.

Veamos $\supseteq$: sea $\frac{b}{s} \in J$, $s \in S$, $b \in R$
 $J^{\text{absorb.}} (b \cdot s = \frac{b}{1} \in J)$

$$\Rightarrow \frac{b}{1} \in J \Rightarrow b \in J^c \triangleq f^{-1}(J) \Rightarrow \frac{b}{s} = \frac{b}{1} \cdot \frac{1}{s} \in (J^c)^e$$

2) Bastar ver $\bigcup_{s \in S} (I : s) = (I^e)^c$ Esto nos da $I \in (I^e)^c$ p.q. I absorbente

$$\subseteq \bigcup_{s \in S} (I : s) \Rightarrow \exists s \in S \text{ t.q. } s \cdot r \in I \Rightarrow \frac{sr}{1} \in I^e \Rightarrow \frac{r}{1} = \frac{sr}{1} \cdot \frac{1}{s} \in I^e \Rightarrow r \in (I^e)^c$$

$$\supseteq r \in (I^e)^c \Rightarrow \frac{r}{1} \in I^e \Rightarrow \exists a_1, \dots, a_n \in I, \exists s_1, \dots, s_n \in S \text{ t.q. } \frac{r}{1} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$$

por cómo son los ideales de $S^{-1}R$ y los generadores de I
 $\hookrightarrow$ por 1)

$$\Rightarrow \exists s'' \in S \text{ t.q. } s'' \cdot r \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subset I \subset R$$

$\Leftarrow$ reparar 

Sea $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ $I^e = \langle f(I) \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^N \frac{a_i}{1} \cdot \frac{r_i}{s_i} : \frac{a_i}{1} \in f(I), \frac{r_i}{s_i} \in S^{-1}R, N \in \mathbb{N} \right\rangle$
 Como I ideal, $a_i \cdot r_i \in I \Rightarrow I^e = \left\langle \sum_{i=1}^N \frac{a_i}{s_i} : a_i \in I, s_i \in S, N \in \mathbb{N} \right\rangle$

3) Aplicando 2) sale

4) i) $(P^e)^c \stackrel{2)}{=} \bigcup_{s \in S} (P : s)$. Si P es primo $\wedge P \cap S = \emptyset$

$$\Rightarrow (P : s) \triangleq \{r \in R : r \cdot s \in P\} = P \quad \forall s \in S$$

ii) Veamos que P^e es primo. Sup que $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} \in P^e \subset S^{-1}R$

$$\Rightarrow \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}, \quad a_i \in P \Rightarrow \exists s'' \in S \text{ t.q. } s'' \cdot r \cdot r' \in P.$$

$$\text{Como } s'' \notin P \Rightarrow r \cdot r' \in P \Rightarrow r \in P \vee r' \in P \Rightarrow \frac{r}{s} \in P^e \vee \frac{r'}{s'} \in P^e$$

iii) Corolario de abajo

Ejemplo: $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle}$

$$\langle 6 \rangle \longmapsto \langle 6 \rangle^e = \langle 2 \cdot 3 \rangle^e = \langle 3 \rangle^e$$

$$\langle 3 \rangle \longleftarrow$$

Al traer de vuelta el ideal, perdemos la info que venía del 2,
 p.q. es una unidad en $\mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle}$

Corolario: todo ideal primo de $S^{-1}R$ es el extendido de uno primo de R .

Dem: sea $\mathfrak{q} \subset S^{-1}R$ un ideal primo $\Rightarrow \mathfrak{q}^c \subset R$ es un ideal primo.

Por 1), $\mathfrak{q} = (\mathfrak{q}^c)^e$, ie $\mathfrak{q} \subset S^{-1}R$ es el extendido de un primo de R .

Ejemplo: $R = \mathbb{K}[x, y]$, $\mathbb{K}$ cuerpo. $S = R \setminus \langle x \rangle$.

$\langle x \rangle \subset \mathbb{K}[x, y]$ no es mxl $\leadsto \mathbb{K}[x, y]_{\langle x \rangle} \simeq \mathbb{K}[y]$, que no es cuerpo

$\mathbb{K}[x, y] \longrightarrow \mathbb{K}[x, y]_{\langle x \rangle}$ $\searrow$ (notación para $S^{-1}\mathbb{K}[x, y]$, con $S = \mathbb{K}[x, y] \setminus \langle x \rangle$)
 $\langle x \rangle \longmapsto \langle x \rangle^e$ es primo $\swarrow$ ie lo hace invertible todo salvo $\langle x \rangle$

$\frac{g(x, y)}{h(x, y)}$, con $h(x, y) \notin \langle x \rangle$ (pg si no, no tenemos $\frac{1}{h(x, y)}$)

$\text{Sup } x \nmid g(x, y)$, entonces $\frac{h(x, y)}{g(x, y)} \in \mathbb{K}[x, y]_{\langle x \rangle}$

Entonces: $\left[\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \notin \langle x \rangle^e \Rightarrow \frac{g(x, y)}{h(x, y)} \text{ es una unidad} \right]$

$\therefore R$ es local (ie solo tiene un maximal)

el cálculo corrobora que estamos haciendo lo que queríamos

Nota: esto nos permite construir anillos con cualquier número de id. maximales.

$R = \mathbb{K}[x, y, z]$, $S = \mathbb{K}[x, y, z] \setminus (\langle x \rangle \cup \langle y \rangle)$. $S^{-1}R \equiv \mathbb{K}[x, y, z]_S$

$\langle x \rangle^e, \langle y \rangle^e$ son los únicos ideales maximales de $S^{-1}R$.

$\text{Sup } \nexists J \subset S^{-1}R \text{ t.q. } \langle x \rangle^e \not\subset J$. Sabemos que $\exists I: J = I^e$. (1)

$\Rightarrow \langle x \rangle \subset (\langle x \rangle^e)^c \subset (I^e)^c = I$. Si $I = \langle x \rangle$, $\langle x \rangle^e = I \rightarrow$

$\Rightarrow \langle x \rangle \not\subset I$, ie $\exists a \in I \setminus \langle x \rangle$. Si a unidad ó $a \notin \langle y \rangle$, ya está (pg $I \cap S \neq \emptyset$)

Sea $a \in \langle y \rangle \setminus \langle x \rangle$, ie $x \nmid a$. Como I ideal, $a + x \in I$, pero

$x \nmid x + a \wedge y \nmid x + a \Rightarrow a + x \in S \Rightarrow S \cap I \neq \emptyset \Rightarrow I^e = S^{-1}R$

Análogamente con $\langle y \rangle$. Son los únicos pg todos los demás ideales están contenidos en $\langle x \rangle$ o en $\langle y \rangle$, pg el resto tienen unidades. $\square$

Corolario: $\mathfrak{q} \subset S^{-1}R$ primo $\Rightarrow \exists \mathfrak{p} \subset R$ primo t.q. $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$

Nota: nos va a interesar estudiar ideales primos $\mathfrak{q}$ que dominen a ideales primos $\mathfrak{p}$ dados. Tomando $R/\mathfrak{p}$ nos deshacemos de ideales contenidos en $\mathfrak{p}$. Al tomar $(R/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}/\mathfrak{p}}$ nos deshacemos de todo lo que esté encima de $\mathfrak{q}$. Así podremos estudiar la situación que nos interesa de forma mucho más clara.

07/10/25
En principio, no hay necesariamente una correspondencia biyectiva entre los ideales de $S^{-1}R$ y los de R .

Ni siquiera restringiéndonos a los que no cortan con S tenemos esta biyección:

e.g. $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle} \equiv S^{-1}R \quad (S = R - \langle 3 \rangle)$
 $\langle 3 \rangle \longmapsto \langle 3 \rangle$ primo $\quad \langle 3 \rangle$ y $\langle 6 \rangle$ extienden
 $\langle 6 \rangle \longmapsto \langle 3 \rangle$ a lo mismo (pg 2 es unidad)

Lo que sí tenemos es una correspondencia biyectiva entre los ideales primos de $S^{-1}R$ y los ideales primos de R que no intersecan a S .

$$\{ \mathfrak{I} : \mathfrak{I} \subset S^{-1}R \text{ ideal primo} \} \xleftrightarrow{\text{biyección}} \{ \mathfrak{J} : \mathfrak{J} \subset R \text{ ideal primo t.q. } S \cap \mathfrak{J} = \emptyset \}$$

Ejemplo: $R = \mathbb{K}[x, y, z]$, $\mathbb{K}$ cuerpo

$$\mathfrak{p} = \langle x, y \rangle \quad (R/\mathfrak{p} \simeq \mathbb{K}[z] \text{ DI, pero no cuerpo})$$

$$\mathbb{K}[x, y, z] \hookrightarrow \mathbb{K}[x, y, z]_{\langle x, y \rangle}$$

$$\langle x, y, p(z) \rangle \longmapsto \langle x, y, p(z)^e \rangle = \langle 1 \rangle \quad (p, p(z) \in S)$$

$\downarrow$
 irred
 en $K[z]$

La localización "borra" los ideales que contienen a $\langle x, y \rangle$. Los maximales de $K[x, y, z]$ son los maximales de $R_f \cong K[z]$. Para encontrar estos, basta encontrar I 's t.q. $K[z]_I$. Sabemos que estos I 's son $I = \langle p(z) \rangle$, con $p(z)$ irreducible.

Ejercicio: 1) $\mathbb{Z}_6 \rightarrow (\mathbb{Z}_6)_{\langle 3 \rangle}$, dem no injectivo, y ver quié es $(\mathbb{Z}_6)_{\langle 3 \rangle}$
 2) Ver en qué se puede localizar $\mathbb{Z}[x, y, z]_{\langle x, y \rangle}$ para que deje de ser local. Pista: hay que romper $\langle x, y \rangle$.

Localizador y pasar al cociente conmuta

Sea $I \subset R$ ideal, y sean $S \subset R$ una pte conmutativ.

$$\begin{array}{ccccc}
 S \subset R & \longrightarrow & S^{-1}R & \longrightarrow & S^{-1}R/I^e \\
 \downarrow & \downarrow \pi & & \nearrow \sim & \\
 \bar{S} \equiv \pi(S) & R/I & \longrightarrow & \bar{S}^{-1}(R/I) & \text{lo veremos}
 \end{array}$$

$\bar{S} \equiv \pi(S)$
 sigue siendo
 pte conmutat.

Hipótesis. 1) $I \subset R$ ideal, $\pi: R \rightarrow R/I$

2) $S \subset R$ pte multiplicativa. $f: R \rightarrow S^{-1}R$

3) $\bar{S} = \pi(S) \subset R/I$ es tmb una parte multiplicativa,
 ie puedo localizar $\bar{S}^{-1}(R/I)$

4) $I^e := (f(I))^e$ es un ideal en $S^{-1}R$, podemos pasar a $S^{-1}R/I^e$

$$\begin{array}{ccccc}
 R & \xrightarrow{f} & S^{-1}R & \xrightarrow{\pi_f} & S^{-1}R/I^e \\
 \pi \downarrow & & \text{↗} \exists g & & \\
 R/I & & & & \\
 \downarrow \bar{f} & & \text{↗} \exists h & & \\
 \bar{S}^{-1}(R/I) & & & &
 \end{array}$$

(como salimos de un cociente, queremos usar la prop. universal del cociente)

• Paso 1: ∃ homom g que hace conmutar el 1° triángulo.

Basta comprobar que $I \subset \text{Ker}(\pi_f \circ f)$, pero $I \subset (I^e)^c$, y

$$\text{Ker}(\pi_f \circ f) = \{r \in R : \pi_f \circ f(r) = 0\} = (I^e)^c$$

$$g(\bar{r}) = \pi_f \circ f(r) = \left(\frac{r}{1} \right) \in S^{-1}R/I^e$$

• Paso 2: ∃ h homom que hace conmutar el 2° triángulo.

Vamos a usar la prop. universal de la localiz en

$$\begin{array}{ccc}
 R/I & \xrightarrow{g} & S^{-1}R/I^e \\
 \downarrow & \text{↗} \exists h & \\
 \bar{S}^{-1}(R/I) & &
 \end{array}$$

↘ pq salimos de un localizado

Basta comprobar que $\forall \bar{s} \in \bar{S}$, $g(\bar{s})$ es invertible en $S^{-1}R/I^e$
 Para $\bar{s} \in \bar{S} \subset R/I$, basta ver que $g(\bar{s}) = \pi_f \circ f(\frac{s+I}{1})$ es una unidad en $(S^{-1}R)/I^e$
 levantam. genérico de la clase de s
 usamos g del diag. conmuta

$$\begin{aligned}\pi_f \circ f(s+I) &= \pi_f(f(s+I)) = \pi_f(f(s) + f(I)) \\ &= \pi_f(\underbrace{f(s)}_{\substack{\text{unidad} \\ \text{en } S^{-1}R}}) + \pi_f(\underbrace{f(I)}_{\substack{I^e, \text{ ie } \pi_f(f(I)) = 0}}) = \text{unidad} + 0 \checkmark \\ &\quad \text{unidad en } (S^{-1}R)_{I^e}\end{aligned}$$

08/10/25

Vamos a ver quiénes son g y h de los pares 1 y 2

$$\begin{aligned}g \left[I \subset \ker(\pi_f \circ f) = (I^e)^c \right. \\ \left. \text{Si } \bar{r} \in R/I \Rightarrow g(\bar{r}) = (\pi_f \circ f)(\underbrace{r + (I^e)^c}_{\substack{\text{el levantado de } r \text{ sería} \\ + I, \text{ pero como } I \subset (I^e)^c \\ \wedge \ker(\pi_f \circ f) = (I^e)^c; \text{ todo va a} \\ \text{ir a } 0 \text{ igualmente}}}) \right] \\ h \left[h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1}, \bar{r} \in R/I, \bar{s} \in \bar{S} \right.\end{aligned}$$

no tiene q ser de $\bar{r}$, pero va a tener la misma imagen

Ejercicio: si $INS \neq \emptyset \Rightarrow S^{-1}R/I^e = (0) \wedge \bar{S}^{-1}(R/I) = (0)$,
ie son isom, pq no hay nada que comprobar.

Supongamos ahora que $INS = \emptyset$.

Paso 3: Veamos que h es sobre.

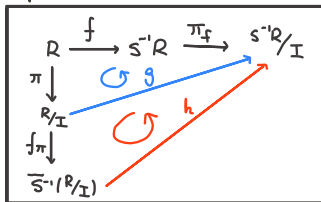
$$\text{Sea } \left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = \pi_f \left[\left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot (s^{-1} + I^e) \right] =$$

$$= \pi_f \left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot \pi_f (s^{-1} + I^e)^{-1}$$

$$= \pi_f (f(r + (I^e)^c)) \cdot \pi_f (f(s + (I^e)^c))^{-1}$$

diagrama conmuta
+
 $\ker(\pi_f \circ f) = (I^e)^c$

$$\triangleq g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1} \triangleq h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) \square$$



• Paso 4: veamos que h es inyectiva.

Sea, $\frac{\bar{r}}{s} \in \bar{S}^{-1}(R/I)$ tq $\frac{\bar{r}}{s} \in \ker h$. Buscamos ver $\frac{\bar{r}}{s} = \bar{0}$

$$\frac{\bar{r}}{s} \in \ker h \Rightarrow 0 \triangleq h\left(\frac{\bar{r}}{s}\right) \triangleq g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1} \triangleq \pi_f\left(\frac{r}{1} + I^e\right) \cdot \pi_f\left(\frac{s^{-1}}{1} + I^e\right)$$

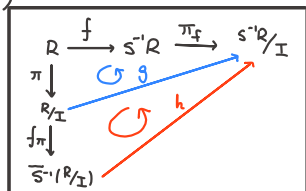
$$= \pi_f\left(\underbrace{\int (r + (I^e)^c) \int (s^{-1} + (I^e)^c)}_{\in \ker \pi_f = I^e}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \int (r + (I^e)^c) \cdot \int (s^{-1} + (I^e)^c)$$

$$= \int (r + (I^e)^c) \left(\int (s^{-1} + I^e) \right)$$

$$= \int (r + (I^e)^c) \cdot \int (s^{-1}) + \int (r + (I^e)^c) \cdot I^e \in I^e$$

$$\Rightarrow \int \left(\frac{r}{1} + (I^e)^c \right) \cdot \int (s^{-1}) = \overset{\text{notación}}{\frac{r + (I^e)^c}{s}} \in I^e$$



$$\Rightarrow \frac{r + (I^e)}{s} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i} \in S^{-1}R, \text{ con } a_i \in I, s_i \in S$$

$$\left(\prod_{i=1}^n s_i \right) \cdot \left(\frac{r + (I^e)}{s} \right) = \left(\prod_{i=1}^n s_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i} \right) = \sum_{i=1}^n a_i \in I$$

$$\Rightarrow \exists s' \in S: s' \cdot \left(\frac{r + (I^e)}{s} \right) \in I.$$

Basta tomar $s'' = s \cdot s' \Rightarrow \exists s'' \in S$ tq $s'' \cdot r \in I$

$$\Rightarrow \pi(s'') \cdot \pi(r) = \bar{0} \text{ en } R/I \text{ (ie } \bar{s}'' \cdot \bar{r} = \bar{0})$$

$$\Rightarrow f_\pi(\bar{r}) = 0 \text{ en } \bar{S}^{-1}(R/I) \text{ (} \bar{S}'' \text{ se va pq es unidad)}$$

$$0 = g(\bar{0}) = g(f_\pi(\pi(r))) \stackrel{\text{el diagrama conmuta}}{=} \pi_f \circ f(r) = \pi_f\left(\frac{r}{1}\right) = \frac{\bar{r}}{1} \Rightarrow 0 = \frac{\bar{r}}{1}$$

$$\text{Como } \left[\frac{\bar{r}}{1} \sim 0 \Rightarrow \frac{\bar{r}}{s} \sim 0 \right], \quad \frac{\bar{r}}{s} \equiv \bar{0} \text{ en } \bar{S}^{-1}(R/I) \quad \square$$

Nota. demostramos $\left[\frac{\bar{r}}{1} \sim 0 \Rightarrow \frac{\bar{r}}{\bar{s}} \sim 0 \quad \forall \bar{s} \in \bar{S} \right]$

Sea $\frac{\bar{0}}{\bar{t}}$ representante del 0. $\exists s' \in S: s'(\bar{r}\bar{t} - \bar{1}\cdot\bar{0}) = 0$
 $\Rightarrow \exists s'' \in S$ (de hecho vale $s'' = s'$): $s''(\bar{r}\bar{t} - \underbrace{\bar{1}\cdot\bar{0}}_{\substack{=0 \\ \text{vs.}}}) = 0 \quad \square$

09/10/25

Anillos noetherianos

Def: R anillo es noetheriano ssi todo ideal de R tiene un qfto finito de generadores.

Ejemplos: 1) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$; y en general, $\mathbb{K}$ cuerpo

2) $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$, por ver D.I.P.'s

3) R noetheriano $\wedge I \subset R$ ideal $\Rightarrow R/I$ noeth.

4) $S \subset R$ pte multiplic. R noeth. $\stackrel{?}{\Rightarrow} S^{-1}R$ noeth. ¡Sí!

Dem: todo $J \subset S^{-1}R$ ideal es el extendido de un $I \subset R$.

$$R \text{ noeth} \Rightarrow I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \Rightarrow J = I^e = \langle a_1, \dots, a_n \rangle^e \subset S^{-1}R$$

$$\text{e.g. } S = \{6^n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{\{6^n\}} \\ \langle 2 \rangle & \searrow & \\ \langle 3 \rangle & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{\{6^n\}} \\ \langle 6 \rangle & \searrow & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{pues } 6^n \text{ es} \\ \text{invertible} \end{array}$$

$$\langle 5 \rangle \cap S = \emptyset \Rightarrow \mathbb{Z}_{\{6^n\}} \neq \langle 5 \rangle^e = \left\{ 5 \cdot \frac{a}{b} : \frac{a}{b} \in \mathbb{Z}_{\{6^n\}} \right\}$$

Ejemplos (de anillos no noeth.):

1) $\mathbb{K}$ cuerpo. $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n, \dots] = R$

$I \subset R, I = \{h \in R : h \text{ tiene término de } 0\}$

probar que I no es f.g.

2) $\mathbb{K}$ cuerpo, $\mathbb{K}[x, y]$ es noeth. (lo veremos).

El subanillo $\mathbb{K}[x^k y^l : k, l \in \mathbb{N}] = \mathbb{K}[x, xy, xy^2, xy^3, \dots]$ no es noeth

$\mathbb{K}[x, y]$ tiene a $\{x^i y^j : i, j \in \mathbb{N}\}$ de base como $\mathbb{K}$ -e.v.

$$m = \langle x, y \rangle \supseteq m^2 = \langle x^2, xy, y^2 \rangle \supseteq m^3 = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle \supseteq \dots$$

Obs: este ejemplo ilustra que a menudo más generadores significa un ideal más pequeño

Proposición: sea R anillo. Las siguientes son equivalentes:

- i) R es noetheriano
- ii) Toda cadena creciente de ideales de R se estabiliza, ie $\{I_n\}$ creciente $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : I_{k+l} = I_k \quad \forall l \geq 0$.
- iii) Todo conjunto $\Sigma \neq \emptyset$ de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ (en el sentido del contenido).

Dem: i) $\Rightarrow$ ii) Sea $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots \subseteq I_n \subseteq \dots$ cadena de ideales crecientes. Consideramos $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$. Como R noeth, $\exists \{a_i\}_{i=1}^m \subset I$ t.q. $I = \langle a_i \rangle_{i=1}^m$.

Como $\forall a_i \exists n_i \in \mathbb{N} : a_i \in I_{n_i}$; tomando $n := \max_{i \in \mathbb{N}} \{n_i\}$,

$\{a_i\}_{i=1}^m \in I_n$, por lo que $\langle a_i \rangle_{i=1}^m \subset I_n \subset I (= \langle a_i \rangle_{i=1}^m)$

$\Rightarrow I = I_n$, ie la cadena estabiliza en n .

ii) $\Rightarrow$ iii) Toda cadena se estabiliza $\Rightarrow$ toda cadena tiene maximal.
Aplicando el lema de Zorn obtenemos iii).

iii) $\Rightarrow$ i) Sea $I \subset R$ ideal. Queremos ver que I es f.g. Sup. que no.

Sea $a_1 \in I$. Tenemos $\langle a_1 \rangle \neq I$.

Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$. Entonces $\langle a_1 \rangle \neq \langle a_1, a_2 \rangle \neq I$

Iteramos para $k \geq 2$. Escoger $a_k \in I \setminus \langle a_1, \dots, a_{k-1} \rangle$

Tenemos una cadena $\Sigma' = (I_k)_{k=1}^{\infty}$, donde $I_k = \langle a_i \rangle_{i=1}^k$

Por iii), Σ' tiene un elemento maximal $\Rightarrow \exists l \in \mathbb{N}$ tq $\langle a_1, \dots, a_l \rangle = I$ $\square$

14/10/25

Teorema de la base de Hilbert

(reparos)

Teorema (de la base de Hilbert): R es noetheriano $\Rightarrow R[x]$ noetheriano

Dem: sea $I \subset R[x]$ ideal. Sup. que no es f.g. (por contrad.)

Entonces, $I \neq (0)$

$f(x) \in R[x]$, $f(x) = b_0 + \dots + b_s x^s$, $b_s \neq 0$ coef director, $\deg(f) = s$

Definimos $f_1(x) \in I$ como un polinomio no nulo de grado mínimo d_1 en I

Tomamos $f_2(x) \in I \setminus \langle f_1(x) \rangle$, con grado mínimo d_2

En general, $f_{k+1}(x) \in I \setminus \langle f_1(x), \dots, f_k(x) \rangle$, de grado mínimo sobre ese qto. Denotamos a este grado d_{k+1} .

Por construcción, tenemos $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots \leq d_k \leq d_{k+1}$
(si no, el anterior no era mínimo).

LLamamos $a_i \in R$ al coef director del polinomio f_i .

$$(*) \langle a_1 \rangle \subseteq \langle a_1, a_2 \rangle \subseteq \dots \subseteq \langle a_1, \dots, a_k \rangle \subseteq \\ \subseteq \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle \subseteq \dots \subseteq R$$

Afirmación: I no f.g. $\Rightarrow$ la cadena $(*)$ no puede ser estacionaria

Dem: sup que la cadena $(*)$ estacionaria para algún $k \in \mathbb{N}$, ie

$$\langle a_1, \dots, a_k \rangle = \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle = \dots$$

$$\Rightarrow \exists b_1, \dots, b_k \in R \text{ tq } a_{k+1} = \sum_{i=1}^k b_i a_i \in \langle a_1, \dots, a_{k+1} \rangle$$

$g(x)$ es hacer 0 el
coef principal de $f_{k+1}(x)$

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \left(\sum_{i=1}^k b_i x^{d_{k+1}-d_i} \cdot f_i(x) \right) \in I \quad \begin{aligned} &= \underbrace{\left(\sum_{i=1}^k a_i x_i \right)}_{\parallel a_{k+1}} x^{d_{k+1}} + \text{términos de grado } < d_{k+1} \\ &\quad \parallel a_i \cdot x^{d_i} + \text{términos de grado } < d_i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow g(x) \in I$$

Además, $g(x) \notin \langle f_1(x), \dots, f_k(x) \rangle$, pq $\left[g(x) \in \langle f_1(x), \dots, f_k(x) \rangle \right.$

$$\Rightarrow f_{k+1}(x) = g(x) + \left(\sum_{i=1}^k b_i x^{d_{k+1}-d_i} \cdot f_i(x) \right) \in \langle f_1(x), \dots, f_k(x) \rangle \rightarrow \leftarrow$$

$$\Rightarrow g(x) \in I \setminus \langle f_1(x), \dots, f_k(x) \rangle.$$

Sin embargo, $g(x) < d_{k+1}$ por construcción. Contradicción, pq d_{k+1} era el mínimo $\square$

Corolario: R es noetheriano $\Rightarrow R[x_1, \dots, x_n]$ es noeth. $\forall n \geq 0$.